

PORTFOLIO

인하공업전문대학

강재용

Project 01

- 운동 웹사이트(Fitsweat)

목표 및 목적

- 운동 방법을 몰라 어려움을 겪는 사람들을 위한 웹 페이지 기획
- 체계적이고 즐거운 운동 경험 제공
- 사용자 친화적인 운동 가이드 제공
- 운동 기록을 통해 개인 발전을 확인할 수 있도록 지원

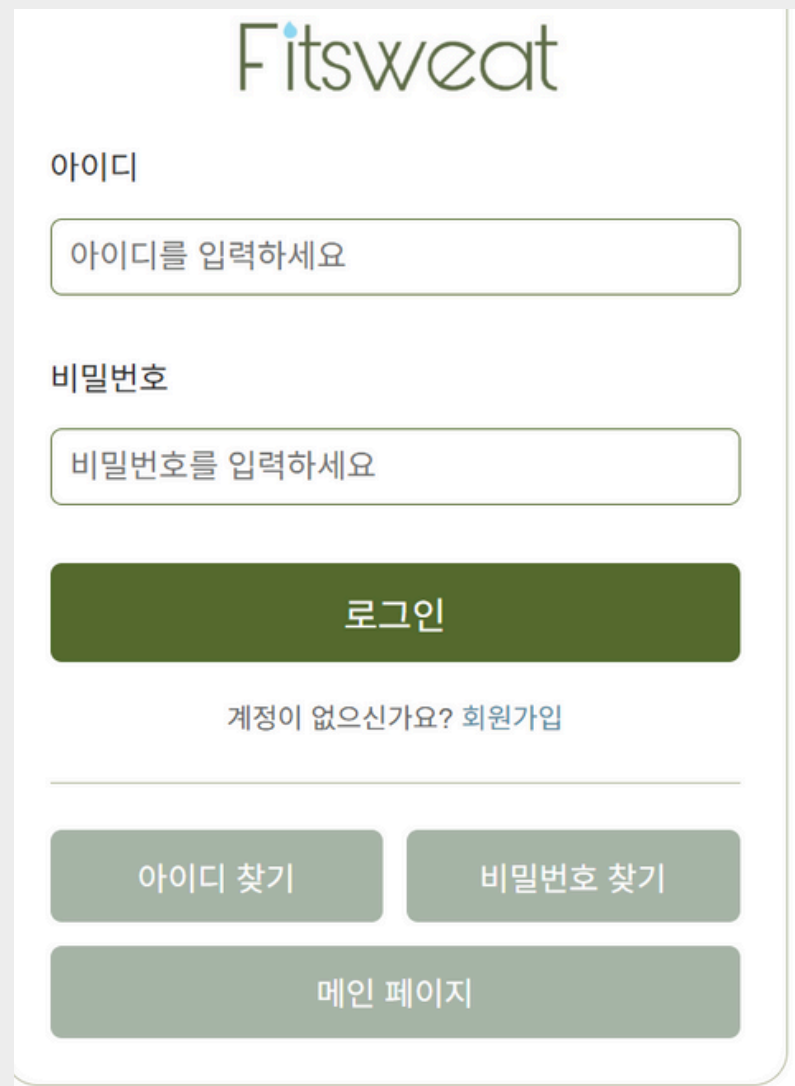
기술 및 도구

- Visual Studio Code (React)
- Eclipse(STS, Maven 기반)
- MySQL

- React를 사용하여 사용자 인터페이스를 개발
- 회원가입, 로그인, 운동 프로그램 대시보드, 사용자 프로필 페이지 등을 개발
- MySQL을 사용해 테이블 설계 및 생성

기여도 90

디자인, 백엔드 기능 구현(DB 및 전체적인 기능) 등의 역할 수행
(팀 프로젝트)

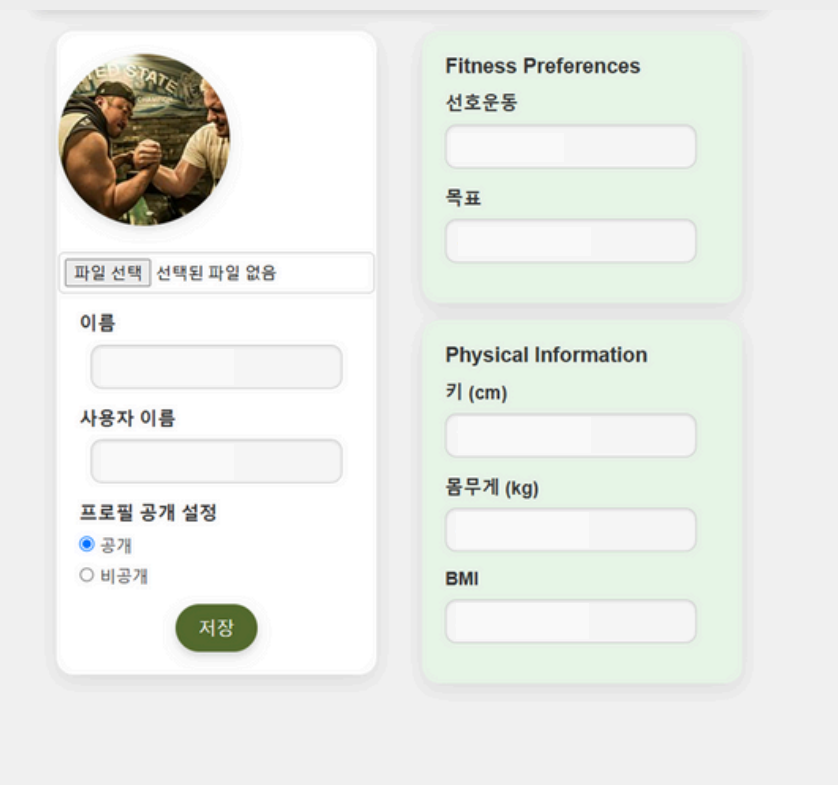


The login page for Fitsweat features a clean, minimalist design. At the top, the 'Fitsweat' logo is displayed in a green, sans-serif font. Below the logo, the word '아이디' (ID) is followed by a text input field with the placeholder '아이디를 입력하세요'. This is followed by the word '비밀번호' (Password) and another text input field with the placeholder '비밀번호를 입력하세요'. A large, dark green button with the white text '로그인' (Login) is positioned below the password field. Underneath the login button, a link '계정이 없으신가요? 회원가입' (Don't have an account? Sign up) is visible. At the bottom, there are three buttons: '아이디 찾기' (Find ID), '비밀번호 찾기' (Find Password), and a wide '메인 페이지' (Main Page) button.

웹사이트 초기 화면



간단한 운동 설명 및 운동 영상 링크



The user profile page is divided into two main sections. The left section contains a circular profile picture placeholder, a '파일 선택' (File select) button, and a '선택된 파일 없음' (No file selected) message. Below this, there are input fields for '이름' (Name) and '사용자 이름' (Username). At the bottom of this section, there are radio buttons for '프로필 공개 설정' (Profile public settings): '공개' (Public) and '비공개' (Private). The right section is titled 'Fitness Preferences' and contains input fields for '선호운동' (Preferred exercise) and '목표' (Goal). Below this, there is a 'Physical Information' section with input fields for '키 (cm)' (Height), '몸무게 (kg)' (Weight), and 'BMI'. A '저장' (Save) button is located at the bottom right of the profile page.

사용자 프로필 화면(로그인 시)



The exercise log page for Fitsweat shows a calendar view for November 2024. At the top right, it displays '총 운동시간: 0 분' (Total exercise time: 0 min) and '하루 평균 운동시간: 0 분' (Average exercise time per day: 0 min). The calendar grid has columns for days of the week (일, 월, 화, 수, 목, 금, 토) and rows for dates (1 to 30). A '그래프' (Graph) button and a 'New Record +' button are located at the top right of the calendar grid.

운동 기록 화면

Project 02

- 여행지 추천 웹사이트 (MapMyTrip)

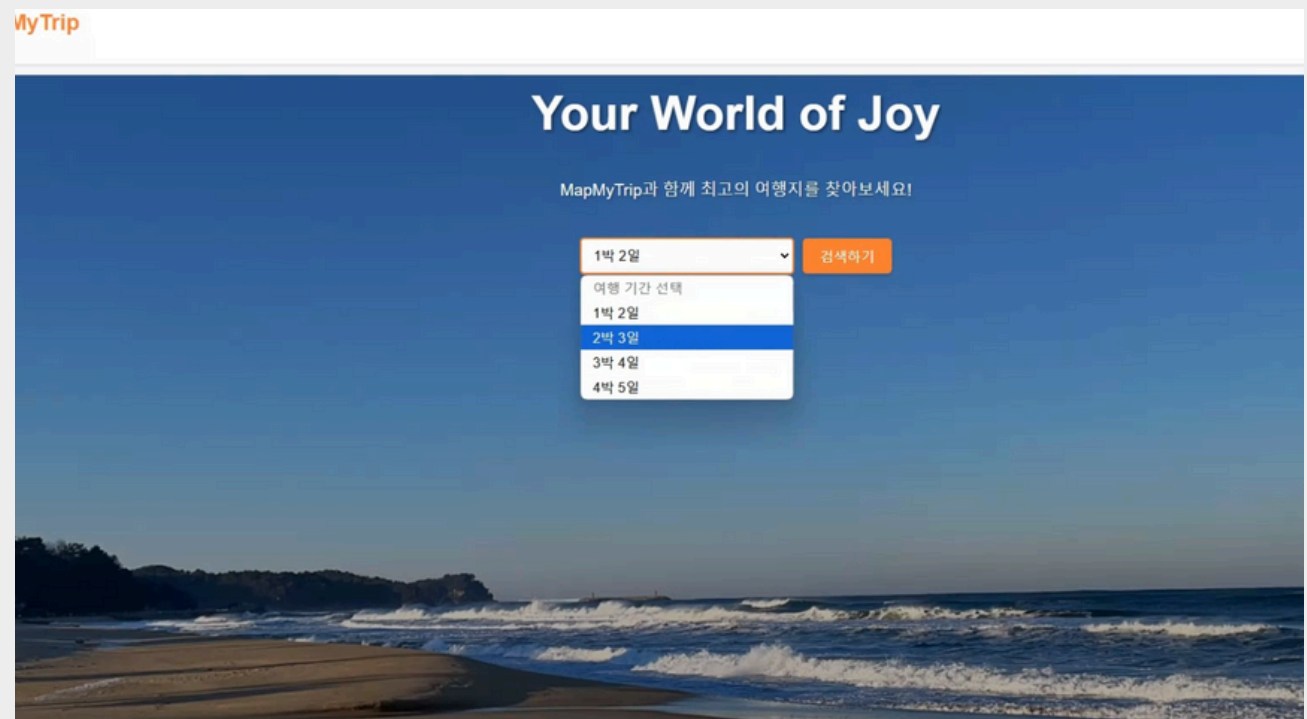
목표 및 목적
바쁜 현대인들에게 여행에 대한 정보들과
여행지 추천을 위한 페이지

- 기술 및 도구
- Eclipse(Java, JSP)
 - MySQL

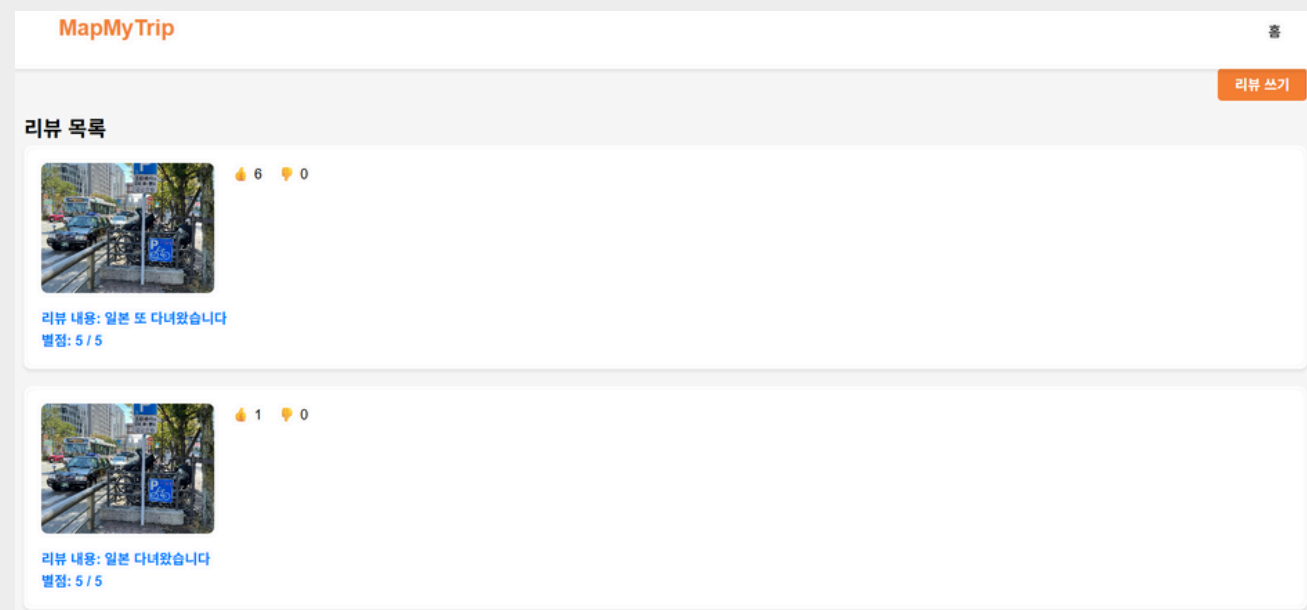
- 여행지 추천
- 리뷰 작성/ 상세 리뷰화면 기능
- Google map 연동
- 리뷰 추천/ 비 추천 기능 구현

기여도 100

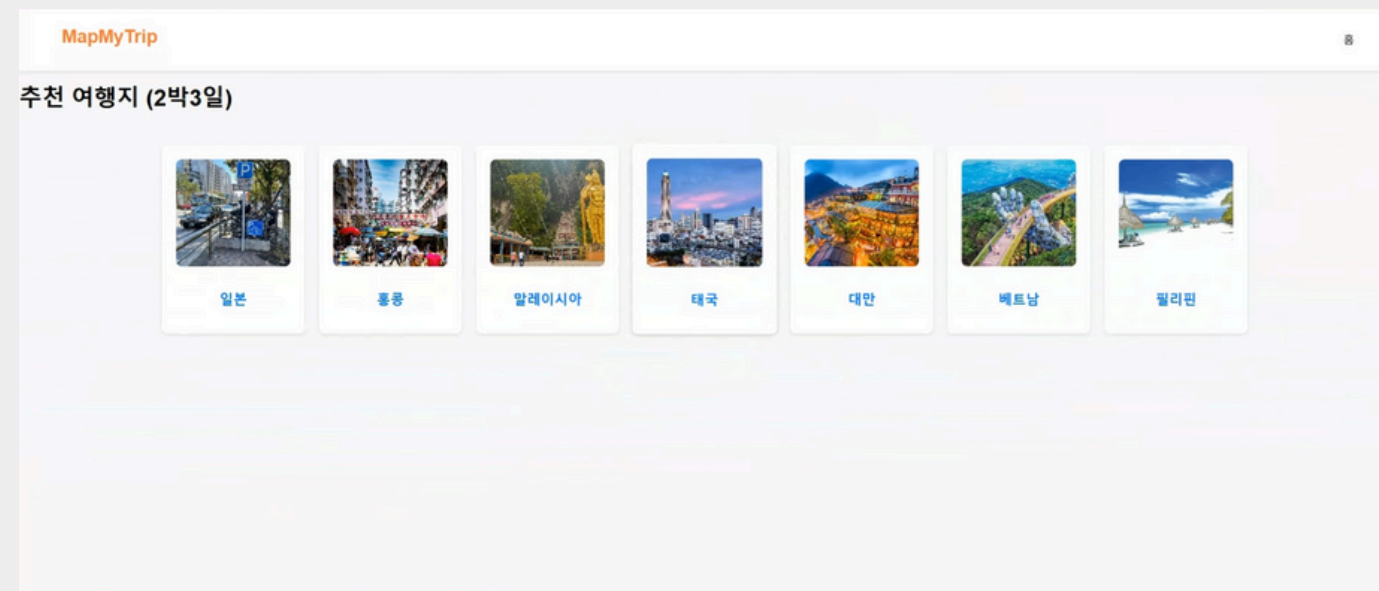
전체적인 디자인, 화면 구성, 구현 등의 역할 수행
(개인 프로젝트)



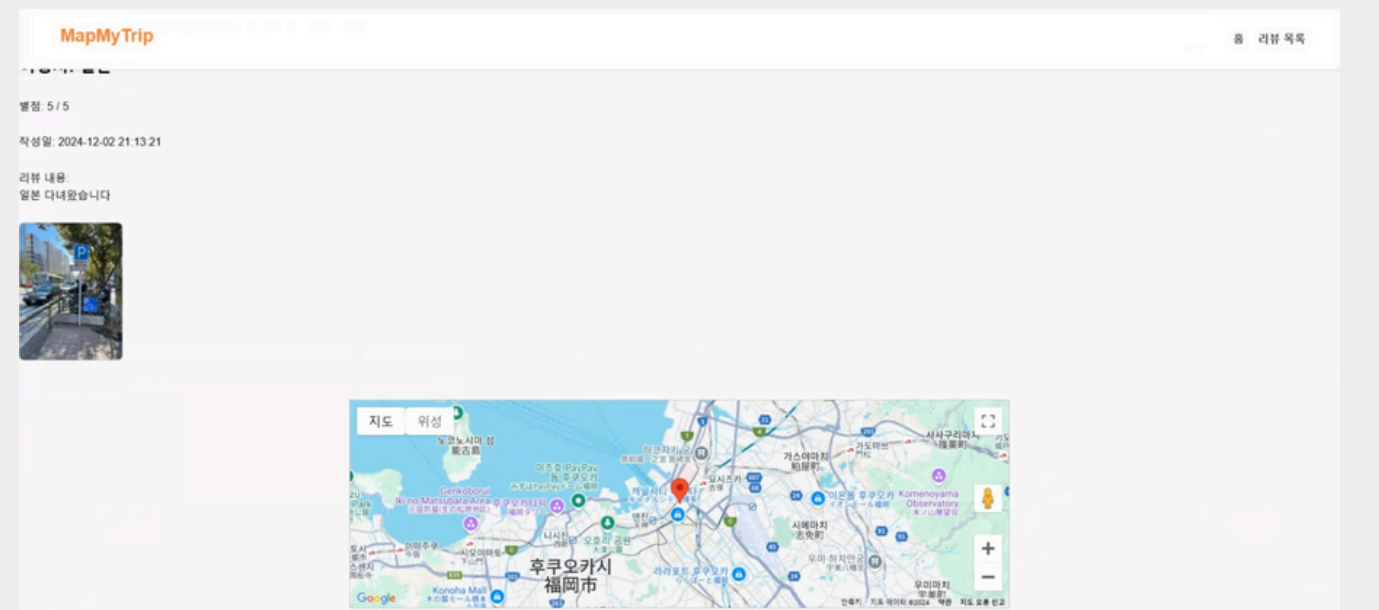
메인 화면



리뷰 목록



여행지 추천 화면



상세 리뷰화면(리뷰 내용 및 리뷰 작성 시에 마킹된 위치 표시)

Project 03

- 영화 리뷰 어플(NetBeans)

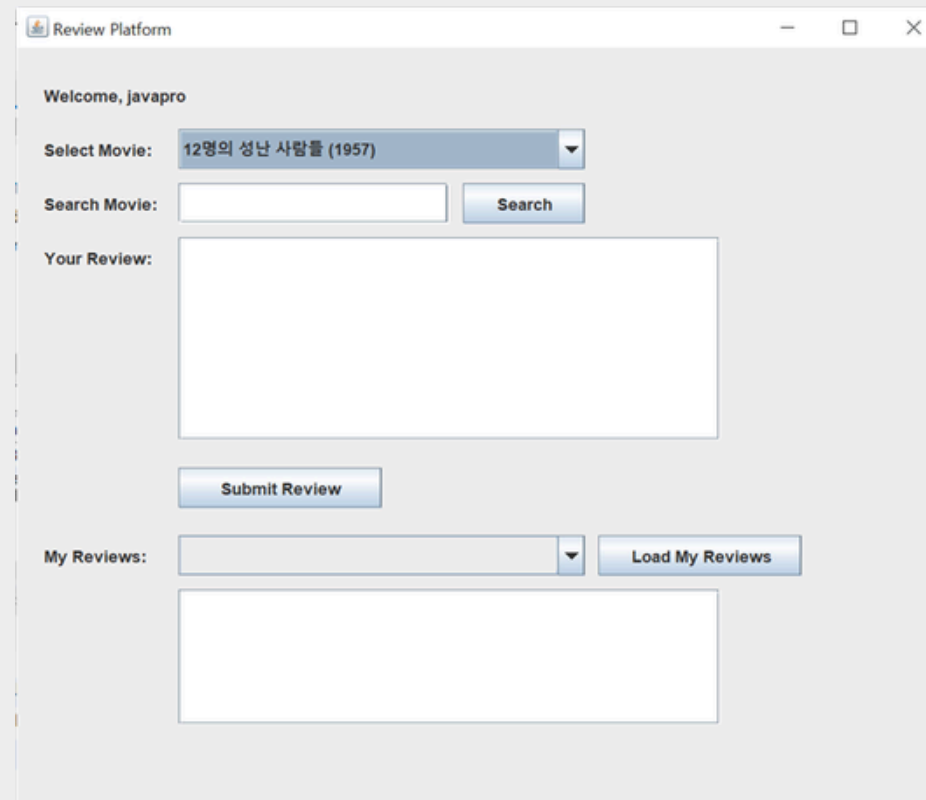
목표 및 목적

사용자가 원하는 영화를 찾고 간단한 리뷰 작성이 가능한 어플
(NetBeans 활용)

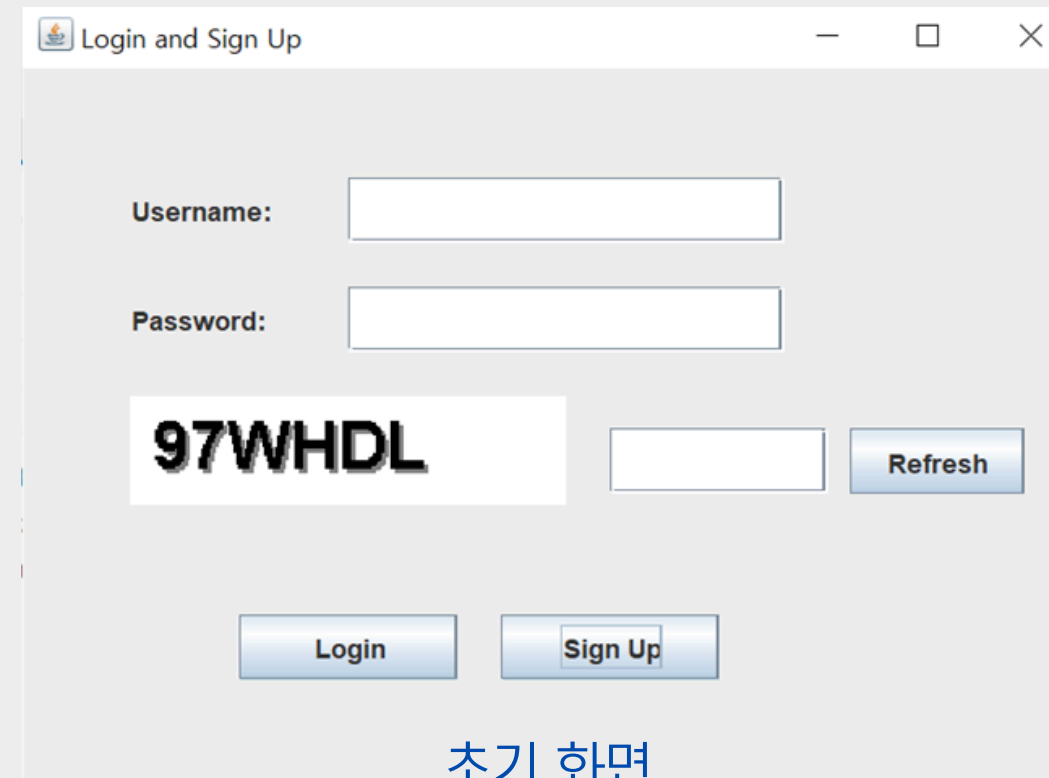
기술 및 도구

- Java
- Apache NetBeans
- MySQL

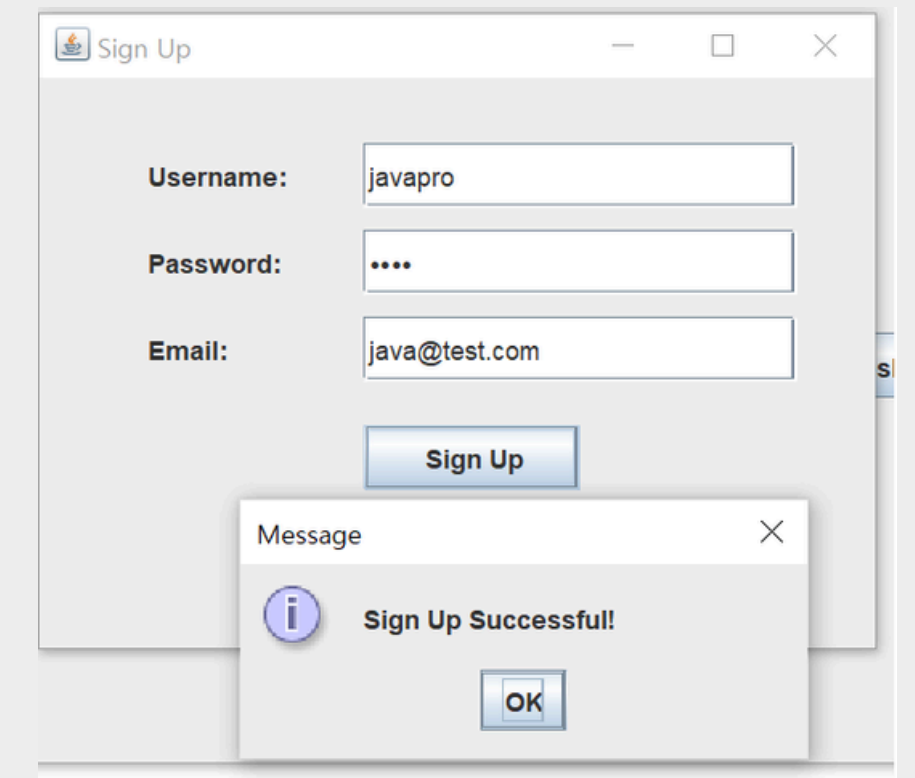
- 캡차기능
- MySQL 연동



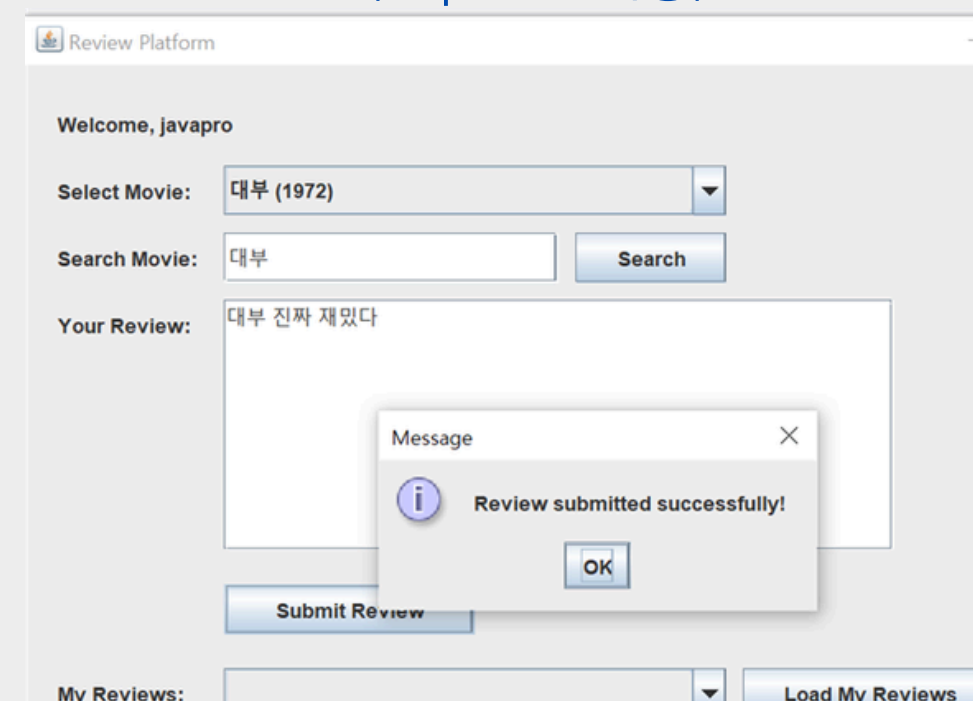
영화 제목 및 목록 확인
(영화 제목을 찾아 리뷰를 작성,
자신이 작성한 리뷰들을 Load my Reviews로 확인 가능)



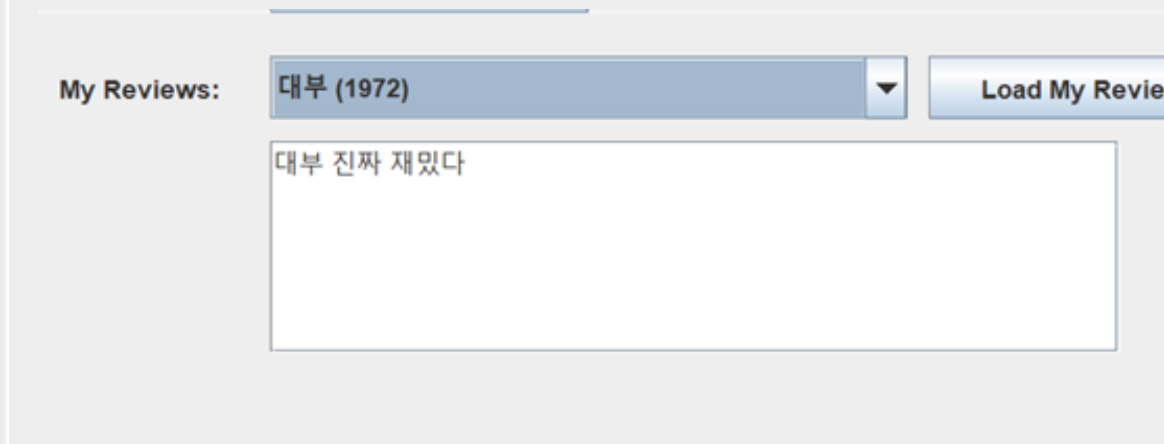
초기 화면
(captcha 기능)



회원가입 화면



리뷰 작성



리뷰 목록 확인

기여도 85

백엔드 기능 구현(DB 및 전체적인 기능) 등의 역할 수행
(팀 프로젝트)

Project 04

- 헬스장 회원 관리 시스템 (레전드 PT)

목표 및 목적

헬스장이나 피트니스 센터에서 사용할 수 있는
간단한 회원 관리 시스템

기술 및 도구

- Visual Studio Code (React)
- Eclipse(STS, Maven 기반)
- MySQL

- React를 사용하여 사용자 인터페이스를 개발
(회원 등록 및 관리, 수업 예약 및 관리, 결제 및 결제 관리 페이지)
- MySQL을 사용해 테이블 설계 및 생성
- 전화번호 뒷자리를 이용한 출석 체크 기능

기여도 90

- 메인화면 디자인 및 백엔드구현
- 회원등록/관리 화면 디자인 및 백엔드 구현

레전드PT

회원 등록/관리수업 예약/관리결제/결제관리

전화번호 뒷자리 입력

1	2	3
4	5	6
7	8	9
←	0	출석 체크

메인화면

이름:

전화번호:

로그인

뒤로가기

회원 정보 확인 화면

회원 가입

이름:

전화번호:

성별:

선택하세요

생년월일:연도-월-일

(만 세)

직업:

선택하세요

시:

선택하세요

군/구:

선택하세요

도로명 주소:

상세주소:

회원 가입

회원가입 화면

이름:가나다

전화번호:01012345678

주소:인천광역시 미추홀구 ~

수정하기

회원 탈퇴

회원 정보 수정/탈퇴 화면

Project 05

- 반려동물 증상 확인 챗봇(멍멍케어)

목표 및 목적

반려동물을 키우는 가구의 증가에 따른 병원비 증가

-> 반려동물의 건강 상태에 대한 간단한 답변 및 주변 동물병원 추천

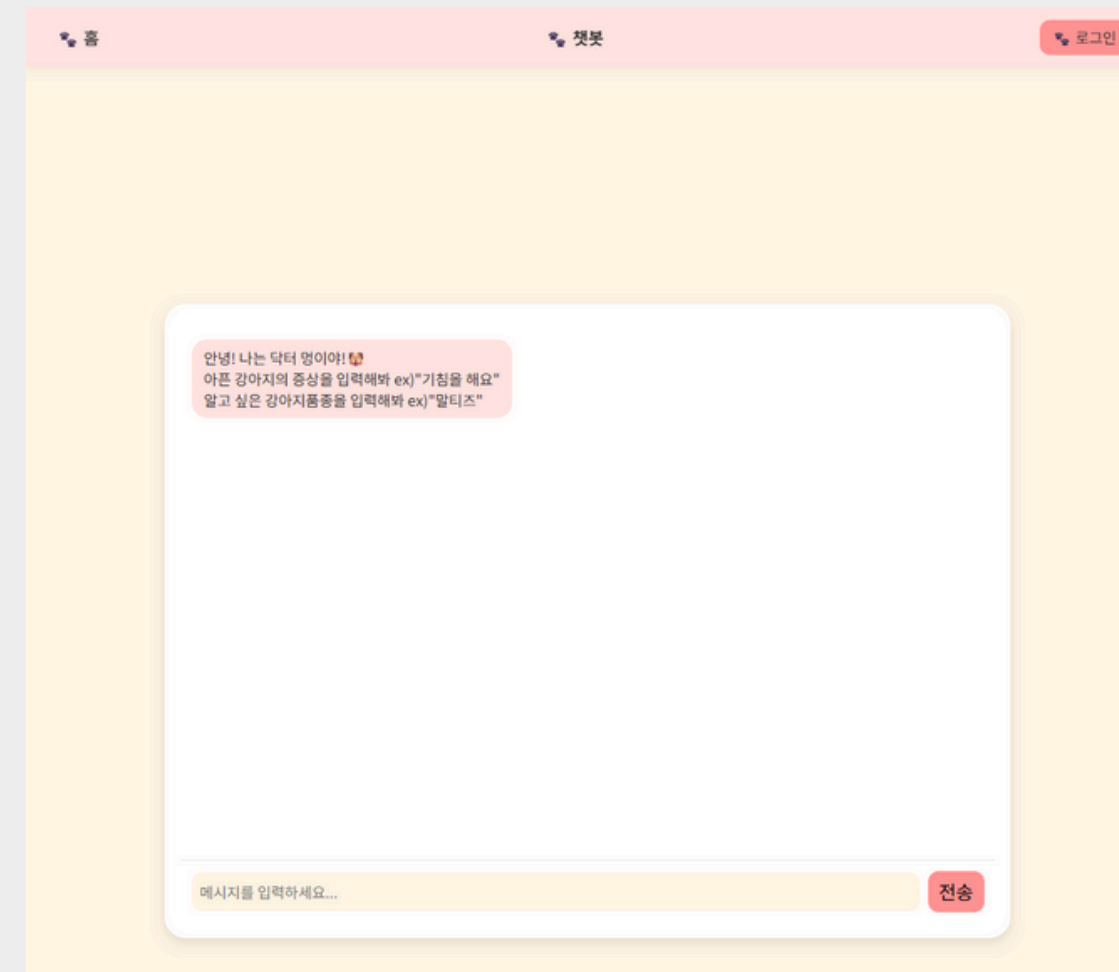
기술 및 도구

- Visual Studio Code (React)
- Eclipse(STS, Maven 기반)
- MySQL
- RASA
- PyTorch

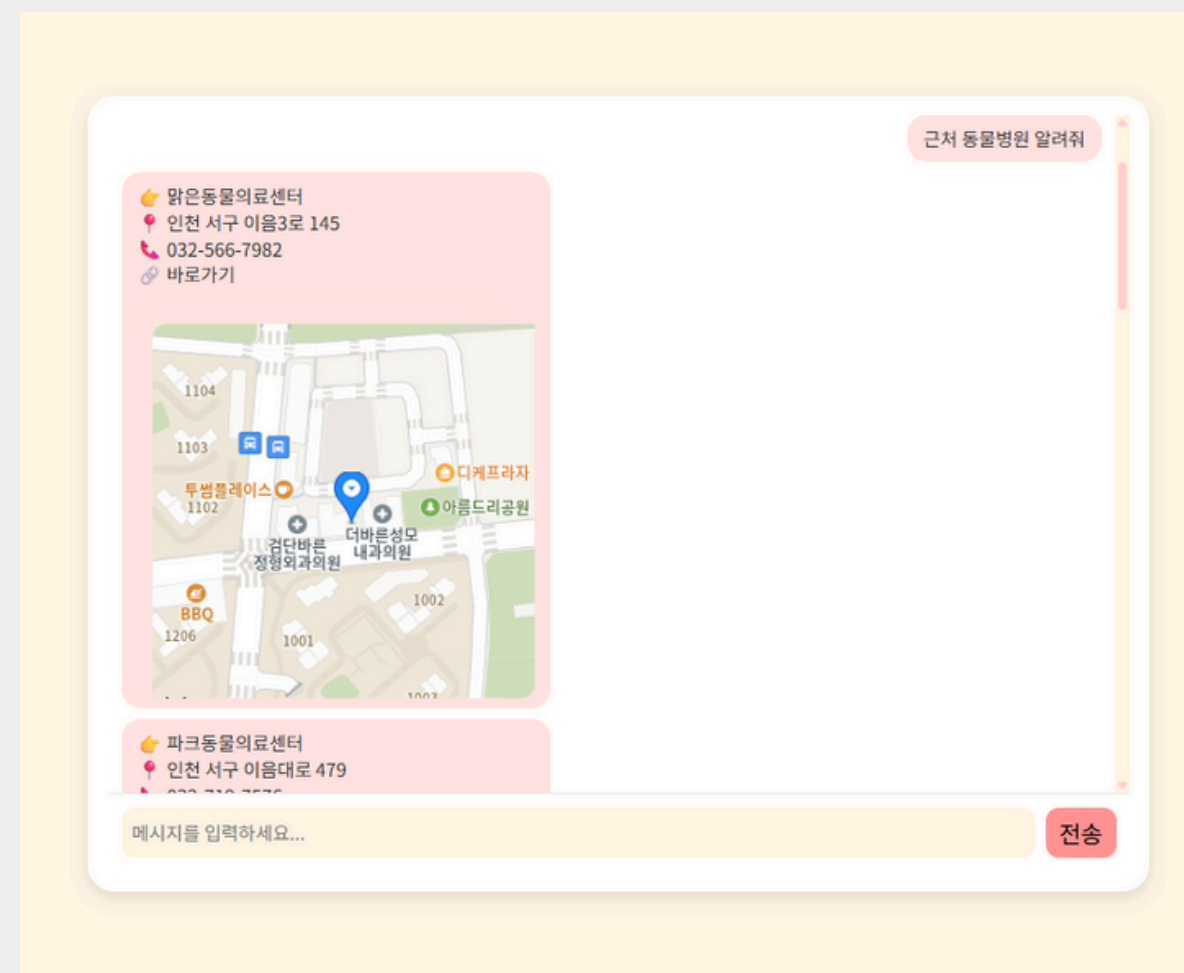
- React를 사용하여 챗봇 화면 및 회원가입, 로그인 등의 화면 구성
- 카카오맵 연동
- React와 RASA, PyTorch 연동

기여도 85

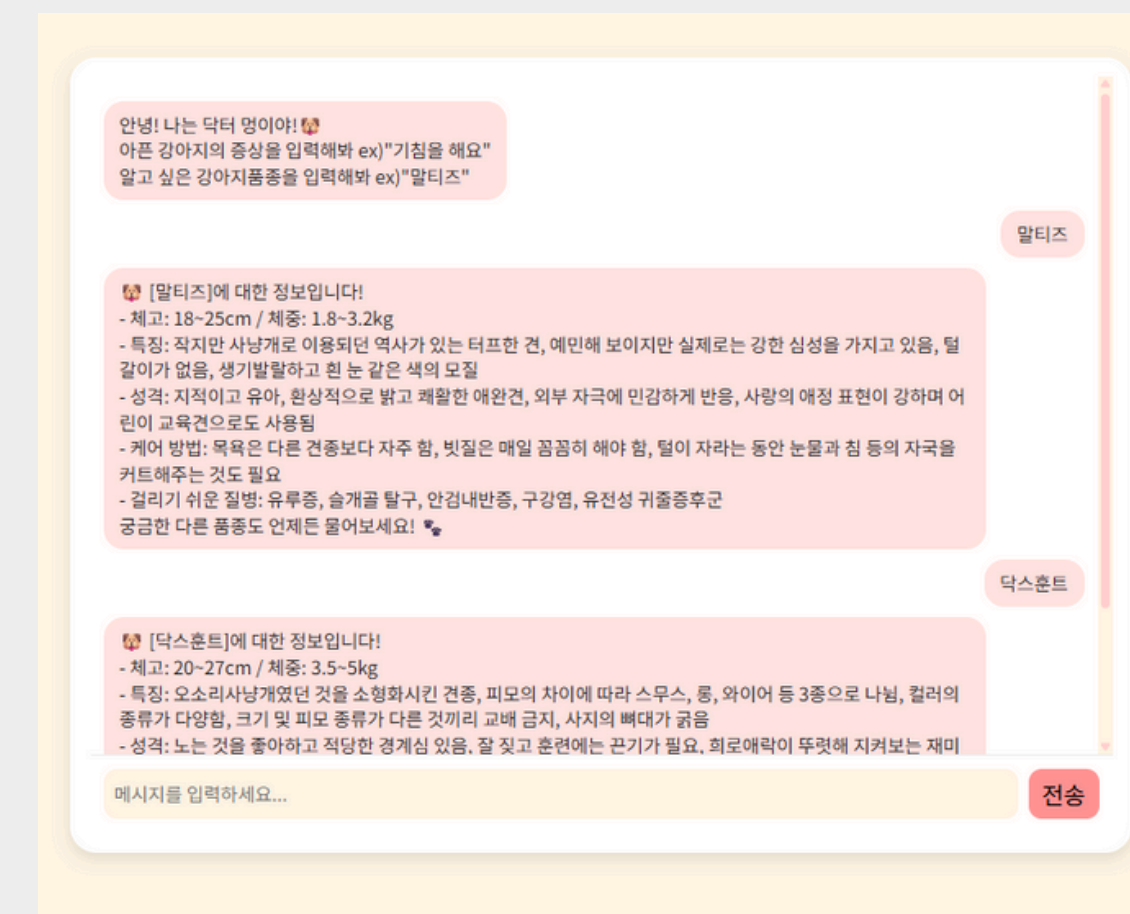
- Rasa를 이용한 간단한 챗봇 구성 및 프론트엔드와의 연동
- 지도 연동 등의 백엔드 작업 수행



메인화면



카카오 맵 연동



강아지 종별 정보 제공

Project 06

- 와인 품질 분류

목표 및 목적

와인의 화학적 특성을 기반으로 품질(좋은/나쁨)을 분류하는 이진 분류 모델
설계 및 성능 비교 → 신경망, 하이퍼 파라미터 변화에 따른 성능 및 학습 특성 비교

기술 및 도구

- Python(Keras, Numpy 등 활용)
- Google Colab 기반 실험
- 데이터 전처리 및 라벨링(품질 점수 기준 이진 라벨링)수행
- 실험 설계 및 하이퍼 파라미터 조정(은닉층, 활성화 함수, 옵티마이저, 학습률 등)
- 모델 성능 비교 분석 및 결과 정리

실험 개요 요약 : [입력] 화학 성분 → [전처리] 정규화 & 라벨링 → [모델] 신경망 구조 + 하이퍼 파라미터 튜닝 → [평가] 정확도 / Epoch 비교

항목	Test1	Test2	Test3	Test4	Test5
변경사항	<u>은닉층</u> 구조	ReLU → tanh 일부 변경	<u>adam</u> → SGD	SGD+ <u>학습률</u> (0.005)	<u>학습률</u> (0.01) + <u>배치 크기</u> (128)
최종 Epoch	67	88	584	671	962
정확도	83.99%	80.40%	81.40%	81.49%	82.09%
배치크기	64	64	64	64	128
<u>학습률</u>	기본값(<u>adam</u>)	기본값(<u>adam</u>)	기본값(SGD)	0.005	0.01
<u>옵티마이저</u>	<u>adam</u>	<u>adam</u>	SGD	SGD	SGD

- Adam은 빠른 수렴으로 Test1에서 가장 높은 정확도를 기록함.
- SGD는 기본 설정에서는 느리지만, 학습률·배치 크기 조절(Test5)로 안정적인 성능 확보 가능
- 단순한 옵티마이저 변경보다, 학습률 및 배치 크기 등 하이퍼 파라미터 조정이 성능 향상에 더 직접적이고 결정적인 영향을 줄을 확인할 수 있었음

Project 07

- 전자 투표 앱

목표 및 목적

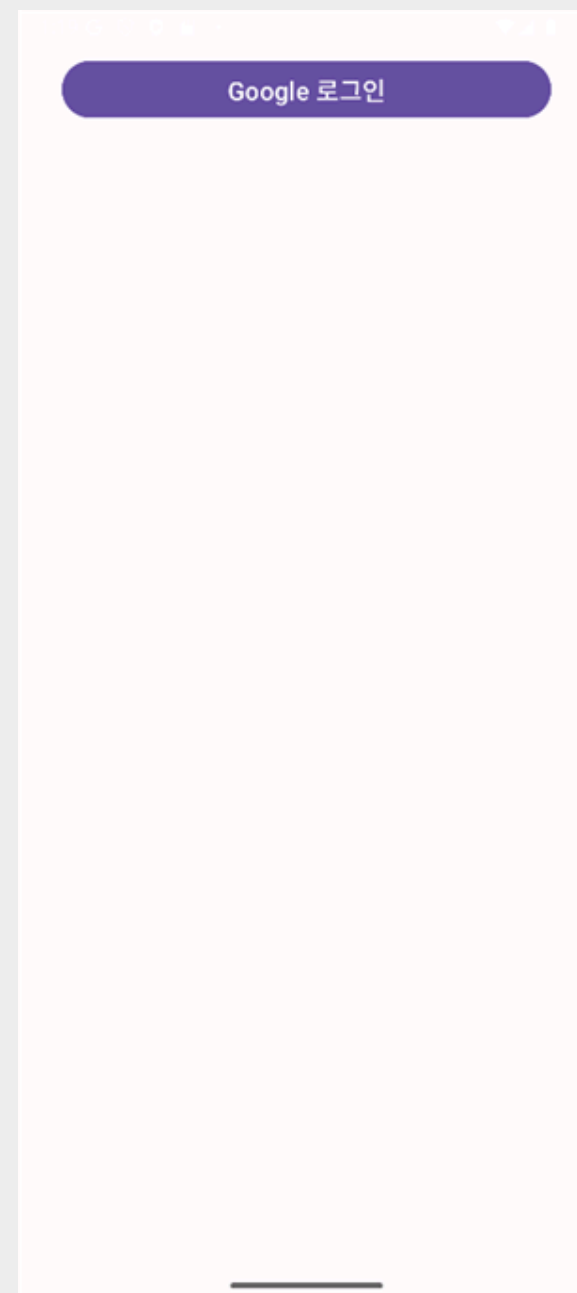
사용자가 로그인, 소셜 로그인 등을 이용하여 앱에 접속하고, 투표 또는 설문에 참여하고, 실시간으로 결과를 확인할 수 있는 전자 투표앱

기술 및 도구

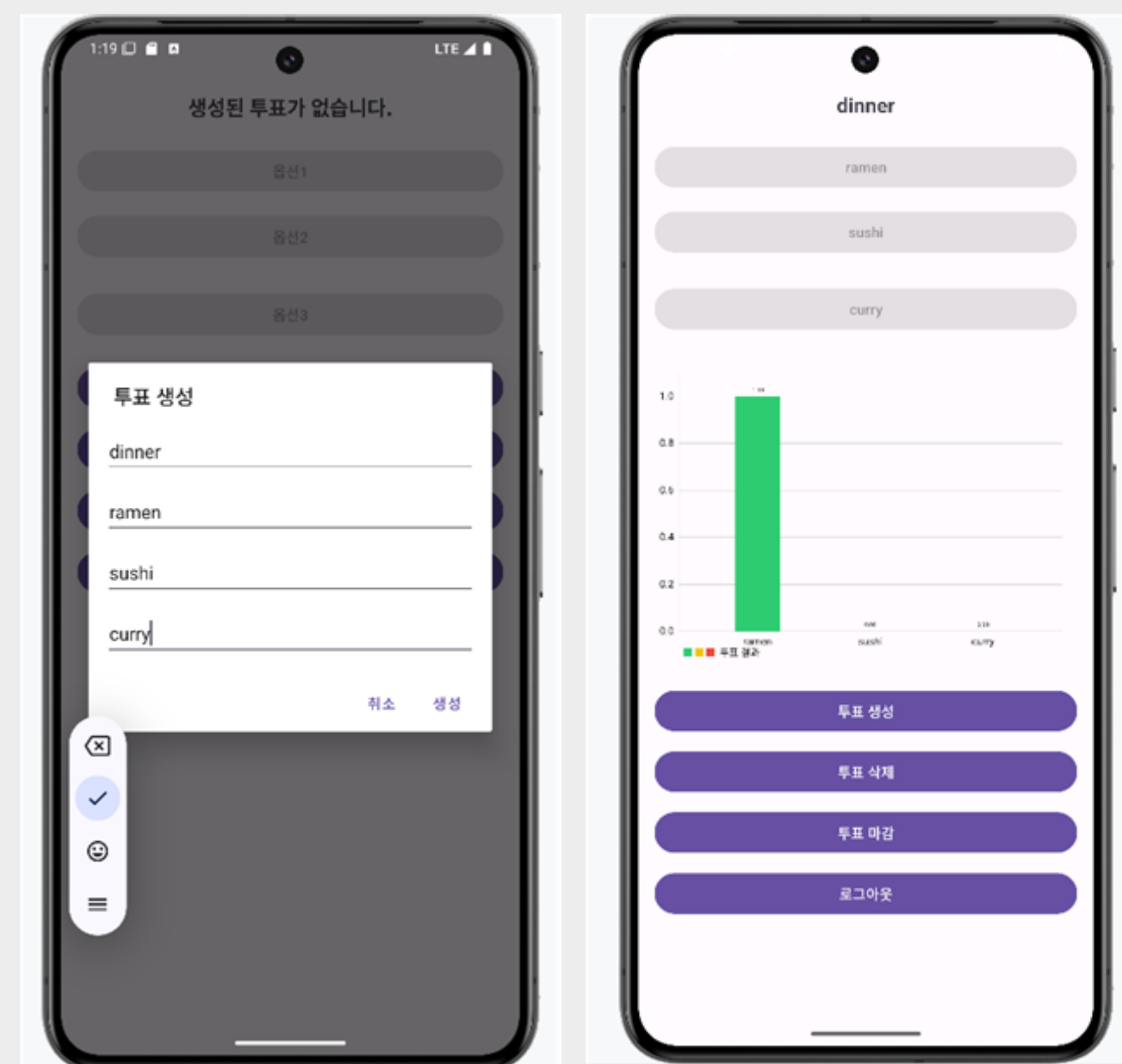
- Android studio(Java + Gradle Groovy)
- Firebase Auth + Firestore
- 로그인, 소셜 로그인 등을 이용하여 앱에 접속
- 투표, 설문에 참여 및 실시간 결과 확인 가능

기여도 75

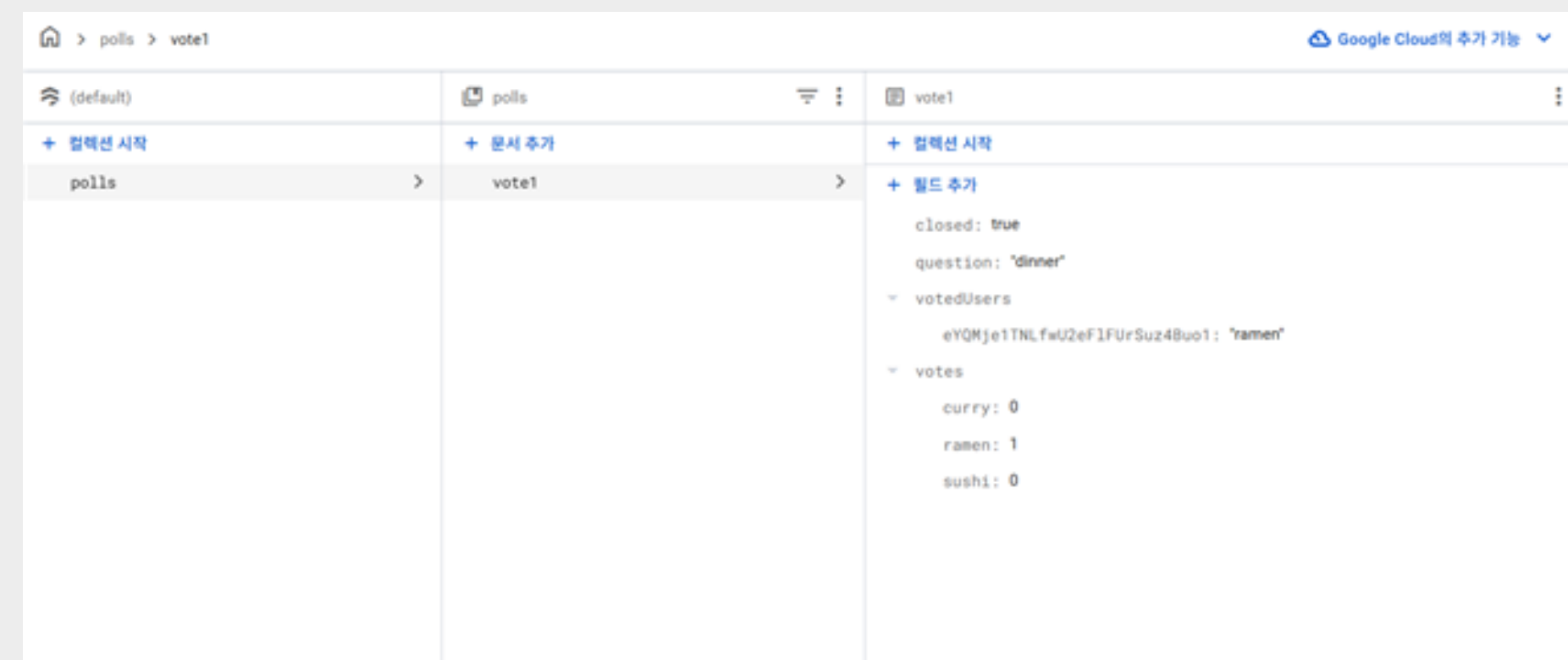
인증(소셜 로그인) 기능 담당 및 테스트



소셜 로그인



투표 생성 및 시각화



Firebase 투표 데이터 화면